第 5 章　贝鲁 1993：逼近香农极限的 Turbo 码

文献档案

题目	Near Shannon Limit Error-Correcting Coding and Decoding: Turbo-codes（逼近香农极限的纠错编译码：Turbo 码）
作者	Claude Berrou, Alain Glavieux, Punya Thitimajshima
出处	*Proc. IEEE International Conference on Communications (ICC '93)*, Geneva, vol. 2, pp. 1064–1070, May 1993.
DOI	10.1109/ICC.1993.397441
原文归档	原文 PDF 未获取（出版社付费墙）。本章据公开摘要与作者后续综述译述。

版本说明：本章依据公开摘要以及 Berrou 与 Glavieux 1996 年的综述性论文译述，**未逐节对照 1993 年 ICC 原文**。误比特率曲线的读数、迭代次数、交织器参数等细节以原文为准；凡本章标注“约”的数值，都是量级复述，不是逐点抄录。

5.1　摘要与核心命题

论文摘要据公开元数据（OpenAlex 重建）可以完整译述如下：

> 本文讨论一类新的卷积码——Turbo 码，其误比特率（BER）性能接近香农限。Turbo 码的编码器由两个递归系统卷积码并行级联构成；相应的译码器采用反馈译码规则，由 P 个流水线排列的相同基本译码器实现。

摘要只有三句话，却概括了一个此后改变编码理论方向的结构。把它展开，可以得到五条核心命题：

1. **并行级联**：两个递归系统卷积码（RSC）通过一个交织器并行连接，构成并行级联卷积码（PCCC）；
2. **迭代译码**：两个软输入软输出（SISO）分量译码器交换“外信息”（extrinsic information），反复迭代，逼近联合最大后验译码；
3. **接近容量**：在码率 $1/2$、块长 65536、BER 10^{-5} 的条件下，所需 E_b/N_0 仅比二进制输入香农限高约半个分贝；
4. **“Turbo 原理”**：两个简单的分量码加一个交织器，再配以迭代软译码，可以合成一个性能远超分量码的“长码”；
5. **工程可行性**：译码器由相同的分量模块流水线组成，复杂度随块长线性增长，因而可以硬件实现。

这篇论文之所以震动学界，不是因为它提出了更复杂的码，而是因为它用两个很弱的码、一个交织器和若干次迭代，做出了此前被认为只有“无限长随机码”才能达到的性能。它把编码理论的目标从“多几个分贝的编码增益”改成了“离香农限还差多少”。

5.2　并行级联卷积码的结构

5.2.1　递归系统卷积码

Turbo 码的分量码不是普通卷积码，而是**递归系统卷积码**（recursive systematic convolutional code, RSC）。它有两个特征：

- **系统**：每一时刻有一个输出就是输入信息比特本身，即 $x_t^{(s)} = u_t$；
- **递归**：校验比特不仅由输入的前馈抽头产生，还通过反馈抽头递归地依赖此前的校验比特。

对码率 $1/2$、记忆阶数 ν 的 RSC，校验比特满足

$$p_t = \sum_{i=0}^{\nu} g_i \, u_{t-i} + \sum_{i=1}^{\nu} h_i \, p_{t-i} \pmod 2, \tag{5.1}$$

其中 g_i、h_i 分别为前馈与反馈系数，且 $g_0 = 1$。状态仍可写成最近 ν 个输入比特：

$$s_t = (u_{t-1}, u_{t-2}, \dots, u_{t-\nu}). \tag{5.2}$$

p_{t-i} 由这些输入和历史状态唯一决定。式 (5.1) 是标准教科书写法，原文的具体生成多项式与反馈多项式不在本章复述。

为什么非用 RSC 不可？从单个码看，RSC 与非递归系统卷积码（NSC）在网格结构上等价，距离谱也相同；差别在于“输入到输出的映射”。对 NSC，一个孤立的输入比特“1”只会产生有限长度的校验响应；对 RSC，由于反馈的存在，一个孤立的“1”会产生无限长的、周期性的校验响应。这个差别在并行级联时是决定性的。

考虑一个低重量的信息序列，例如只有一个“1”。它的系统比特部分重量为 1。若两个分量码都是 NSC，这个“1”在两个编码器里都只激起有限长度的校验比特，整个 Turbo 码字可能就是低重量的，最小距离很小，高信噪比下会出现严重的差错平台。若分量码是 RSC，同一个“1”在两个编码器里都会激起无限长的校验序列，码字重量被“撑”大了。这就是 RSC 的第一个作用：**把稀疏输入的校验响应变密**。

5.2.2　交织器与打孔

Turbo 编码器的结构可以分三步描述：

1. 信息块 $\boldsymbol{u} = (u_1, \dots, u_N)$ 送入第一个 RSC 编码器，得到系统比特 $\boldsymbol{u}$ 与校验比特 $\boldsymbol{p}^{(1)}$；
2. $\boldsymbol{u}$ 经过长度为 N 的**交织器**（interleaver）π 重排为 $\boldsymbol{u}' = \pi(\boldsymbol{u})$，送入第二个 RSC 编码器，得到校验比特 $\boldsymbol{p}^{(2)}$（其系统输出不再重复传输）；

3. 把 $\boldsymbol{u}$、$\boldsymbol{p}^{(1)}$、$\boldsymbol{p}^{(2)}$ 复用，并按一定图案**打孔**（puncturing），删去部分校验比特，得到目标码率。

若两个 RSC 都是码率 $1/2$，直接复用会得到码率 $1/3$。要得到码率 $1/2$，可以在两个校验流之间交替保留：某些时刻传 $\boldsymbol{p}^{(1)}$，另一些时刻传 $\boldsymbol{p}^{(2)}$。打孔图案是设计参数，原文的具体图案需查原文；本章不编造。

交织器的作用不只是“打散突发错误”。在 Turbo 码里，它承担一个更关键的任务：**让两个分量编码器看到的低重量输入图案尽量不相关**。如果某个信息序列在第一个编码器里产生低重量校验，交织器会把它重排成另一个图案，使第二个编码器以很高概率产生高重量校验。于是，同时“骗过”两个编码器的低重量码字变得稀少，复合码的最小距离被抬高。这种由交织器带来的距离改善，文献中称为**交织器增益**（interleaver gain）。

需要说明的是，Turbo 码的最小距离随块长 N 增长得很慢（对随机交织器，大致按 $\log N$ 的量级），远不如好的代数码。它的优势主要在中低信噪比、靠近容量限的区域；在极低 BER 区，低重量码字仍会造成差错平台。这一点在 1993 年之后成为 Turbo 码设计的主要课题。

5.3 迭代译码：两个 SISO 译码器的反馈

5.3.1 软信息与对数似然比

Turbo 译码不在硬比特上做判决，而是在**对数似然比**（log-likelihood ratio, LLR）上运算。对信息比特 $u_t \in \{0,1\}$，定义

$$L(u_t) = \ln \frac{P(u_t = 1 \mid \boldsymbol{y})}{P(u_t = 0 \mid \boldsymbol{y})}. \tag{5.3}$$

L 的符号给出硬判决，绝对值给出置信度。对 BPSK 与 AWGN，若 $y_t = x_t + n_t$、$n_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$、$x_t = 1 - 2u_t$，则信道给系统比特的 LLR 为

$$L_c\, y_t^{(s)}, \qquad L_c = \frac{2}{\sigma^2} = \frac{4}{N_0}, \tag{5.4}$$

其中最后一个等号用了 $\sigma^2 = N_0/2$（单位能量 BPSK）。

5.3.2 分量译码器与 BCJR 递推

每个分量译码器是一个**软输入软输出**（soft-input soft-output, SISO）译码器。工程上最常用的是 BCJR 算法（Bahl–Cocke–Jelinek–Raviv, 1974），它在网格图上做前向—后向递推。记 $\alpha_t(s)$ 为前向状态度量，$\beta_t(s)$ 为后向状态度量，$\gamma_t(s', s)$ 为分支度量（含信道转移概率与先验概率），则

$$\alpha_t(s) = \sum_{s'} \alpha_{t-1}(s')\, \gamma_t(s', s), \tag{5.5}$$

$$\beta_t(s) = \sum_{s'} \beta_{t+1}(s')\, \gamma_{t+1}(s, s'). \tag{5.6}$$

信息比特的后验 LLR 为

$$L(u_t \mid \boldsymbol{y}) = \ln \frac{\displaystyle\sum_{(s',s):\,u_t=1} \alpha_{t-1}(s')\,\gamma_t(s',s)\,\beta_t(s)}{\displaystyle\sum_{(s',s):\,u_t=0} \alpha_{t-1}(s')\,\gamma_t(s',s)\,\beta_t(s)}. \tag{5.7}$$

这些式子是 BCJR 算法的标准形式，不是 1993 年原文的逐字抄录；原文采用的是哪一档简化（概率域 MAP、对数域 log-MAP，还是 SOVA），本章未逐节核对，读者应以原文为准。

5.3.3　外信息的交换

Turbo 译码的关键，是把后验 LLR 分解成三部分：

$$L^{(i)}(u_t \mid \boldsymbol{y}) = \underbrace{L_c\, y_t^{(s)}}_{\text{信道观测}} + \underbrace{L_a^{(i)}(u_t)}_{\text{先验}} + \underbrace{L_e^{(i)}(u_t)}_{\text{外信息}}. \tag{5.8}$$

其中 $L_a^{(i)}$ 是另一个译码器送来的先验，$L_e^{(i)}$ 是本分量码根据自身校验约束“新产生”的信息。译码器只把 $L_e^{(i)}$ 送出去，不送 $L_c y_t^{(s)}$，也不送 $L_a^{(i)}$。原因是：信道观测已经被对方用过，先验本来就是对方送来的；若把这两项再送回去，就会形成正反馈式的“重复计数”，迭代不但不收敛，反而会自我强化。

两个译码器的交替过程可以写成

$$L_a^{(2)} = \pi\big(L_e^{(1)}\big), \tag{5.9}$$

$$L_a^{(1)} = \pi^{-1}\big(L_e^{(2)}\big), \tag{5.10}$$

其中 π 是交织置换，π^{-1} 是其逆置换。第一轮时 $L_a^{(1)} = 0$；此后每轮都用对方最新的外信息作为先验。迭代若干次后，对 $L^{(2)}(u_t \mid \boldsymbol{y})$ 做硬判决，得到译码输出。

从图模型的角度看，Turbo 译码是在一个带环的因子图上做置信传播（belief propagation）。两个分量码的约束各自构成无环的链状因子图，但交织器把它们的变量节点连成了环；环上的消息传递不保证收敛到全局最优，但在 Turbo 码的长块、随机交织结构下，若迭代次数足够，实践上非常接近联合最大后验译码。这就是“迭代译码”与“联合最优译码”的差别：前者是近似算法，后者是理论最优；Turbo 码的惊人之处在于，这个近似在大块长下几乎不损失性能。

5.3.4　流水线实现

摘要说译码器由“P 个流水线排列的相同基本译码器”实现。这里的 P 指流水线中基本译码模块的个数，不宜直接等同于软件仿真中的迭代次数。每个基本模块完成一次分量译码（或半次迭代），把外信息传给下一级；多个码块可以在流水线上重叠处理，从而提高吞吐率。流水线越深，吞吐率越高，但译码时延也越大。原文用这种结构说明 Turbo 译码不是“实验室里的离线算法”，而是可以做成硬件的。

5.4 接近香农限的 BER 结果

5.4.1 香农限是哪一条

谈“距香农限 0.5 dB”之前，必须先说清楚比的是哪条限。对码率 $R = 1/2$ 的加性白高斯信道：

- 若输入可以是任意高斯分布，容量限为 $E_b/N_0 = (2^R - 1)/R = 0.828$，即 -0.82 dB；
- 若输入被限制为 BPSK（二进制输入），容量限为 $E_b/N_0 \approx 0.187$ dB，即约 0.18 dB。

Turbo 码用的是 BPSK，因此相关的限是 0.18 dB 这一条。文献中常说的“离香农限半个分贝”，就是以它为基准。把高斯输入的 -0.82 dB 拿来比较，会得出“差了一个多分贝”的错误结论；这两个数不是同一件事。

5.4.2 1993 年的标志性结果

原文给出的代表性结果是：码率 $1/2$、块长 65536、十余次迭代，在 BER $= 10^{-5}$ 时，所需 E_b/N_0 约为 0.7 dB，比二进制输入香农限 0.18 dB 高约 0.5 dB。这个“约半个分贝”是 Turbo 码最著名的标签，也是此后二十年编码设计的事实基准。

需要强调三点。第一，这个数字对应的是**大块长**：65536 比特的交织器带来了足够的交织器增益；块长缩短，性能会明显退化。第二，它对应的是**特定码率、特定分量码、特定交织器、特定迭代次数**；换一组参数，曲线会移动。第三，10^{-5} 是仿真能够达到的 BER 量级；在更低的 BER 区，曲线会因低重量码字而变平，出现差错平台。原文的曲线是否已经显示出平台，取决于仿真深度，本章不作断言。

从工程角度看，0.5 dB 的差距之所以震撼，是因为在此之前，公认的“实用好码”与香农限之间往往差三到五个分贝。Turbo 码一下子把这个差距压到了半个分贝，而且译码复杂度只随块长线性增长。这打破了当时流行的两个判断：一是“逼近容量需要极其复杂的码”，二是“迭代译码在带环图上不靠谱”。

5.4.3 为什么大块长有效

Turbo 码的性能随块长改善，主要来自交织器。块越长，交织器越能把低重量输入图案“打散”，两个分量编码器同时产生低重量校验的概率越低，复合码的距离谱越好。用随机编码的直觉说：交织器把一个确定的、结构很弱的短码，变成了一个长码，其码字集合看起来更像随机码。随机码的典型距离性质，正是香农随机编码论证所依赖的。

但“更像随机码”也意味着最小距离增长慢。Turbo 码在 BER 10^{-5} 附近表现极好，在极低 BER 区却可能不如精心设计的代数码或 LDPC 码。这不是缺陷，而是这类“随机-like 长码 + 迭代译码”的共同特征：它们优化的是中低信噪比下的平均性能，不是最坏情况下的最小距离。

5.5 为什么有效：距离谱、交织器与迭代

把 Turbo 码拆开看，每一部分都不强：分量码的约束长度很小，单独使用时编码增益有限；交织器只是一个固定的置换；迭代译码只是一个近似算法。但三者合起来，产生了一个“整体大于部分之和”的效果。可以从三个角度理解。

距离谱角度。并行级联码的码字重量，近似等于系统比特重量、第一校验重量、第二校验重量三者之和。对低重量信息序列，RSC 使两个校验部分都很重；对稍重一点的信息序列，交织器使两个校验部分不太可能同时很轻。于是低重量码字变少，距离谱在自由距离附近被“削薄”。这就是交织器增益的来源。

图模型角度。Turbo 码的编码约束可以画成一个由两个网格和一个交织器组成的因子图。迭代译码在这个图上传递软消息；虽然没有全局最优保证，但消息的“外信息”性质避免了重复计数，使得每次迭代都在增加新的信息。对长块、稀疏连接，置信传播收敛得很好。

复杂度角度。Turbo 译码的每比特复杂度是“迭代次数 × 分量网格的状态数”，与块长无关；只有存储与交织器有关。这与最大似然译码的指数复杂度形成鲜明对比。正是这个复杂度结构，让“用长码逼近容量”从理论口号变成了可实现的工程方案。

5.6 结果与影响

Turbo 码的影响可以分三层。

第一层是**标准**。1990 年代后期，Turbo 码进入 3G 标准：UMTS/WCDMA 与 cdma2000 的数据信道采用 Turbo 码；3GPP LTE 的数据信道采用码率 $1/3$ 的 Turbo 码，并配以二次置换多项式（QPP）交织器；DVB-RCS、WiMAX 等系统也采用了 Turbo 码或它的变体。Turbo 码因此成为第一批大规模商用的“逼近容量”编码。

第二层是**理论**。Turbo 码表明，迭代软译码可以在带环图上工作得很好，重新唤起了人们对 Gallager 在 1963 年提出的 LDPC 码的兴趣；MacKay 等人在 1990 年代后期重新发现了 LDPC，并指出它与 Turbo 码同属“稀疏图码 + 置信传播”的家族。此后的极化码（polar codes, Arıkan 2008）则从另一个方向逼近容量。5G NR 最终选择 LDPC 做数据信道、极化码做控制信道，Turbo 码没有进入 5G，但它开启的“逼近容量”竞赛深刻塑造了 5G 的编码方案。

第三层是**方法**。Turbo 原理——两个或多个软输入软输出模块交换外信息、迭代逼近联合后验——被推广到均衡、多用户检测、MIMO 检测、同步、压缩感知等领域，形成了“Turbo 均衡”“Turbo 检测”等一整套方法论。它让人们意识到：与其设计一个复杂的联合最优接收机，不如把问题拆成几个简单模块，让它们交换软信息。

从 1993 年到现在，Turbo 码的历史地位已经很清楚了：它不是终点，而是一个转折点。在它之前，编码理论的主线是“构造更好的代数码”；在它之后，主线变成了“设计更接近容量的图码与迭代算法”。LDPC、极化码、空间耦合码，都可以放在这条主线上。

5.7 术语对照

英文	中文
turbo code	Turbo 码
parallel concatenated convolutional code (PCCC)	并行级联卷积码
recursive systematic convolutional code (RSC)	递归系统卷积码
interleaver	交织器
puncturing	打孔
extrinsic information	外信息
soft-input soft-output (SISO)	软输入软输出
log-likelihood ratio (LLR)	对数似然比
a posteriori probability (APP)	后验概率
iterative decoding	迭代译码
BCJR algorithm	BCJR 算法
belief propagation	置信传播
error floor	差错平台
Shannon limit	香农限

译者注

1. 原文全文未获取。本章摘要译文依据 OpenAlex 重建的英文摘要；编码器结构、迭代译码与外信息的概念，依据 Berrou 与 Glavieux 1996 年的综述以及标准教科书（如 Lin & Costello、Proakis）的表述。原文的定理、图表、具体参数未逐条核对。

2. “距香农限约 0.5 dB”是量级复述：原文曲线在 BER 10^{-5} 处约为 $E_b/N_0 = 0.7$ dB，二进制输入香农限约 0.18 dB，两者相差约 0.52 dB。曲线读数有误差，且不同版本、不同迭代次数会略有差异；精确数值以原文为准。

3. 香农限有两条：高斯输入的 -0.82 dB 与二进制输入（BPSK）的 0.18 dB。Turbo 码用 BPSK，应当与后者比较。把两者混用是文献中常见的错误。

4. 摘要中的“P 个流水线排列的相同基本译码器”，P 指流水线中基本译码模块的个数（硬件流水深度），不宜直接等同于软件仿真中的迭代次数；两者在原文的实现里可能相关，但概念不同。原文该组曲线大约用了十余次迭代，具体数字需查原文。

5. 1993 年原文采用的分量译码算法究竟是概率域 MAP、对数域简化，还是 SOVA，本章未逐节核对。式 (5.5)–(5.7) 是 BCJR 的标准形式，用来说明“软输入软输出”与“外信息”的来路，不应视为原文的逐字公式。

6. 交织器的具体结构（块交织、随机交织、S-random 等）与生成多项式，原文摘要未给出；本章不列具体参数，也不编造多项式。不同交织器对 Turbo 码的距离谱影响很大，做复现时必须以原文为准。

7. 通常认为，“Turbo”一词取自涡轮增压器的“反馈/增压”意象，不是缩写，也不是某个英文短语的首字母。

8. Turbo 码的最小距离随块长增长缓慢（随机交织器下大致按 $\log N$ 量级），这是它在极低 BER 区出现差错平台的根本原因；这一结论属于后续研究，不是 1993 年原文的摘要内容。